

# Projeto UI / UX



## Apresentação do curso

O Curso "Projeto UI/UX" proporciona a compreensão dos princípios e práticas de *Design de Interface do Usuário* (UI - User Interface) e *Experiência do Usuário* (UX - User eXperience), capacitando os participantes a desenvolver soluções que considerem as complexidades de um cenário imprevisível, respeitando a diversidade e promovendo experiências inclusivas para todos os usuários.

Com as rápidas mudanças tecnológicas e sociais, o profissional de UI/UX deve estar preparado para criar projetos que sejam acessíveis, inclusivos, respeitem o meio ambiente, mas que também encontrem formas de promover satisfação ou prazer na interação com a tecnologia.

Para tanto, o curso oferece uma abordagem prática e reflexiva, explorando como o design pode ser um diferencial competitivo e um agente de mudança. Os estudantes aprenderão com os principais autores a aplicar teorias e metodologias contemporâneas, elaborando projetos que equilibrem eficiência, inovação e propósito, respeitando a diversidade e promovendo a sustentabilidade em um contexto dinâmico e desafiador.

## Definição e importância de UI/UX

Imagine que você está em um restaurante: O *Design de Interface do Usuário* (UI) seria o cardápio, enquanto que a *Experiência do Usuário* (UX) seria toda a experiência de um jantar, desde a recepção, passando pelo serviço, o sabor dos pratos, até o momento de pagar a conta e o sentimento ao sair; de modo que se o garçom for rude, por exemplo, toda a experiência (UX) será comprometida, mesmo que o cardápio (UI) esteja de dar água na boca.

A metáfora serve para mostrar que UI/UX são componentes primordiais para o desenvolvimento de produtos digitais que proporcionem interações eficientes e satisfatórias. Enquanto o UI se refere aos elementos visuais como botões, menus e layout, o UX abrange toda a experiência de uso, incluindo usabilidade, navegabilidade e acessibilidade do sistema.

O termo "experiência do usuário" foi cunhado pelo psicólogo cognitivo e estudioso da engenharia de usabilidade Donald Norman, nos anos 1990, por ocasião em que se juntou à *Apple Inc.* para melhorar a experiência dos usuários com seus computadores. Na época, a definição dada por Norman era bastante abrangente: "'Experiência do usuário' abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e produtos" (Norman; Nielsen, 1998).

# Princípios Básicos de Design de UI/UX

---

É design. É projeto. É futuro.

Para Moon e Rossi (2018) não existe um designer que aja sem problemas, assim como não existe projeto sem finalidades. Para ambos os autores, a ideia de projeto como uma antevisão de futuro é de vital importância levando-se em conta que o designer projeta para sistemas humanos. Em contrapartida, se o projeto privilegia algo diferente disso, seguramente o imaginário se adequará.

Tudo o que há em termos de produtos e serviços, existiu, antes de tudo nesse imaginário. Arrisco dizer, portanto, que o design (ou projeto) acontece quando esse imaginário ganha a forma de um produto, uma interface ou um serviço, transformando aquela ideia em algo concreto e funcional.

## Usabilidade, Acessibilidade e Consistência

---

### USABILIDADE

Nielsen (2012) definiu usabilidade como um atributo de qualidade que avalia o quão fáceis de usar são as interfaces de usuários, assim como os métodos empregados para tornar mais fácil esse uso, ainda na fase do design (ou projeto). De acordo com este autor, esse atributo seria composto de:

- **Capacidade de aprendizagem:** Quão fácil é para os usuários realizarem tarefas básicas na primeira interação com o design?
- **Eficiência:** Depois que os usuários aprendem a interagir, com que rapidez eles conseguem executar as tarefas?
- **Memorabilidade:** Quando os usuários retornam ao design após um período sem utilizá-lo, com que facilidade eles conseguem restabelecer o domínio?
- **Erros:** Quantos erros os usuários cometem, quão graves eles são e com que facilidade eles podem se recuperar desses erros?

Considere também:

- **Satisfação:** Quão agradável é usar o design?
- **Utilidade:** Ele atende às necessidades dos usuários?

Sem usabilidade é impossível manter um usuário em um site esteja ele no mar aberto da Internet ou em uma intranet, restrito a funcionários. Se o site não deixa claro sua função, não diz o que seus usuários podem fazer, se dificulta o caminho até a informação necessária, é difícil de ler ou é incapaz de responder às perguntas, a evasão é imediata.

Por esta razão, Krug (2008) defende a ideia de que “todo o site deve ser um *“[mensch](#)”*”, referindo-se a uma entidade que se coloca no lugar do usuário e está sempre pronta a ajudar. E apresenta quatro princípios elementares:

1. **Acessibilidade e clareza:** Ser fácil de entender e usar, sem exigir muito do usuário;
2. **Intuição:** A navegação deve fluir naturalmente, com uma hierarquia clara e informações organizadas de forma previsível.
3. **Ajuda sem interrupções:** Oferecer informações relevantes sem atrapalhar o fluxo do usuário (como um atendente que sabe quando ajudar e quando deixar a pessoa à vontade).
4. **Eficiência e foco:** Elimina distrações desnecessárias, deixando que o usuário se concentre no que importa.

## Ideia para projeto

- **Analise a usabilidade de um site:** Escolha um produto ou serviço do seu interesse e faça uma busca para encontrar. Na página com o resultado da busca, escolha aleatoriamente um site e clique nele. Navegue em busca da informação desejada. Considerando a usabilidade como a facilidade de uso de um produto, atribua uma nota como 3 (muito fácil), 2 (satisfatório) ou 1 (difícil) para a sua experiência até encontrá-la.
- **Responda em poucas palavras:** “Quais são as funcionalidades que você mais valorizou?”; “Quais pontos lhe causaram frustração e precisam de melhoria?”.

---

<sup>1</sup>*Mensch* é um termo iídiche (do antigo Alemão) que significa “ser humano”.

# ACESSIBILIDADE

“O direito à informação é fundamental para assegurar condições de cidadania e desenvolvimento. Para a *Diversociety* (meu neologismo/contração de “Sociedade da Diversidade”), negar acesso e acessibilidades a qualquer pessoa edifica uma gigantesca barreira, que a impede de uma convivência digna, livre e em condições de igualdade com qualquer outra. E é aí que se revela a verdadeira deficiência: no meio (*media*). [...] a um número cada vez mais expressivo de usuários é negado o acesso à informação” (Fonseca, 2012, Resumo).

Para Dong *at al.* (2003) um bom argumento para a iniciativa de aplicar Design Inclusivo é a de que um produto mais inclusivo pode conquistar uma fatia de mercado até então indisponível. Ele ainda afirma que mesmo para as pessoas sem deficiência, presume-se que as vendas aumentariam se os produtos fossem mais fáceis de usar.

A máxima de Morin (1999 p. 98), de que “a comunicação não garante a compreensão” deveria ser o ponto de partida para qualquer projeto. O autor fala de um certo “espírito redutor” [...] tanto é o modo de pensar dominante, redutor e simplificador, aliado aos mecanismos de incompreensão, que determina a redução da personalidade, múltipla por natureza, a um único de seus traços”.

Em seu “tratado” sobre como nós, humanos, apreendemos e compreendemos o mundo, Santaella (2001) e acerca das maneiras de o cérebro processar, armazenar e recuperar informação, a autora afirma que o fato de compreender a língua não significa que se está compreendendo o mundo e fala da hipermídia, que ao seu ver pressupõe um desenho estrutural para a inserção interativa do leitor imersivo à medida que palavras, imagens, textos, documentos, sons, enfim, que ele próprio ajudou interativamente a construir.

## Design: universal, “para todos”, inclusivo

O termo “Desenho Universal” é citado pela primeira vez na nossa legislação por ocasião do Decreto-lei 5.296 em 2004 <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm)>, que regulamenta as Leis 10.048/2000 <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10048-8-novembro-2000-376937-publicacaooriginal-1-pl.html>> que dá prioridade de atendimento e 10.098/2000 <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l10098.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm)>, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Gomes e Quaresma (2018 p. 39) fazem questão de diferenciar “desenho” de “design” nesse contexto, elucidando “desenho” como sendo “a representação de um objeto, ambiente ou serviço estruturado em linhas e formas” e “design” (como nos referimos a projeto), como sendo “um plano [...] um conjunto de documentos que contém as instruções e as determinações necessárias para definir a construção de um edifício, de um produto ou de um serviço, além do posicionamento desses na sociedade e no mercado consumidor”

Em 1997, o Centro de Design Universal da Universidade do Estado da Carolina do Norte (NCSU) EUA <<https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/>> constituiu os seguintes princípios como norteadores de projeto:

- **Uso equitativo ou igualitário:** Que torna espaços, objetos e produtos utilizáveis igualmente por pessoas com diferentes capacidades.
- **Uso flexível:** Produtos ou espaços que atendem pessoas com diferentes habilidades - como por exemplo, um mesmo objeto com versões para destros e canhotos.
- **Uso simples e intuitivo:** De fácil entendimento a despeito da experiência ou conhecimento prévio do usuário, linguagem ou nível de concentração.
- **Informação perceptível:** Permite que as informações essenciais possam ser compreendidas por pessoas estrangeiras ou com dificuldades para enxergar e ouvir, valendo-se de símbolos, letras e números em relevo, braille, língua de sinais, de modo a ampliar a comunicação.
- **Tolerância a erros:** Para mitigar riscos de acidentes e consequências de atos não intencionais. Os exemplos mais comuns são o isolamento ou blindagem de equipamentos como hidrantes, extintores, travas nos elevadores e sonorização dos semáforos.

O Design para Todos - originalmente *Design for All* - surge com a Declaração de Estocolmo em 2004 com a missão de “Melhorar a qualidade de vida por meio do Design para Todos” - EIDD Design for All Europe, 2004, on-line <<https://dfaeurope.eu/what-is-dfa/dfa-documents/the-eidd-stockholm-declaration-2004/>>.

Rocha (2017) elucida que o termo “Design Inclusivo” foi cunhado em 1994 por Roger Coleman, na Inglaterra, a fim de expor para a Indústria a importância de considerar idosos e pessoas com deficiência em seus projetos. Para Gomes e Quaresma (2018 p. 45) “o Design Inclusivo gera projetos que possibilitam às pessoas que se encontram excluídas, permanente ou temporariamente, pertencerem ao grupo em atividade, sem segregação. Para explicar “Inclusão”, as autoras remetem a Sasaki (2009 p. 10): “[...] é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana [...] com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações” - como no lema “ [Nada Sobre Nós Sem Nós](#)<sup>2</sup> ” (Annan, 2004).

---

<sup>2</sup> Num pronunciamento sobre o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, cujo tema em 2004 foi ‘Nada Sobre Nós, Sem Nós’, a Organização Internacional do Trabalho reconheceu que ‘Nada Sobre Nós, Sem Nós’ se tornou o grito incitante de ações conjuntas para pessoas com deficiência e suas organizações em todo o mundo (Sasaki, 2024).

## A acessibilidade digital

“Acessibilidade Digital é a eliminação de barreiras na Web. O conceito pressupõe que os sites e portais sejam projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva com as páginas” (Brasil, 2023). Ela procura garantir que todos os usuários de produtos digitais (com ou sem deficiência), possam interagir com estes de maneira eficaz.



Criada em 1994 pelo inventor da WWW (*World Wide Web*), Tim Berners-Lee, a W3C é o consórcio que define padrões para toda a Web segurança, HTML, CSS, APIs e acessibilidade, para a qual foram elaboradas as WCAG (sigla de *Web Content Accessibility Guidelines*) que são um conjunto de recomendações para tornar os sites acessíveis em diferentes níveis (A, AA e AAA) de criticidade.

### Diretrizes WCAG

As diretrizes WCAG são baseadas em quatro princípios fundamentais:

1. **Perceptível:** As informações e elementos de interface devem ser apresentados de maneira que todos os usuários possam percebê-los. Por exemplo, fornecer textos alternativos (</Alt>) para imagens ajuda usuários com deficiência visual a entender o conteúdo.
2. **Operável:** Os componentes de interface devem ser utilizáveis por todos. Isso inclui permitir navegação por teclado para usuários que não utilizam mouse.
3. **Compreensível:** O conteúdo e a operação da interface devem ser claros e intuitivos. Por exemplo, usar uma linguagem simples em formulários e instruções.
4. **Robusto:** O conteúdo deve ser interpretável por uma ampla variedade de dispositivos e tecnologias assistivas, como leitores de tela.



Figura 1: O Baralho WCAG (Sales, 2018)

### Saiba mais

O Baralho WCAG é uma versão física das diretrizes de acessibilidade para conteúdo da Web que trabalha de forma lúdica os níveis de criticidade. O mesmo está disponível para impressão, tradução, edição e customização em: <<https://guia-wcag.com>>.

### GAIA

Terceiro maior distúrbio global de desenvolvimento no mundo, o autismo afeta tanto o desenvolvimento quanto às habilidades sociais, de comunicação e de interesse, sendo que o uso de tecnologia projetado adequadamente pode auxiliar enormemente. Neste sentido, Pichiliani (2020) alertou para o fato de os projetistas de interface não terem

materiais de apoio para o desenvolvimento de soluções digitais inclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista. Assim surgiu a obra *GAIA: um guia de recomendações sobre design digital inclusivo para pessoas com autismo* - resultante de uma pesquisa sobre os aspectos da interação da pessoa com autismo com soluções digitais.



**Figura 2:** Exemplo de recomendação (G14) para símbolos, pictogramas e ícones (Detran-SP apud Pichiliani, 2020 p. 189)

### Pare e Pense!

"Para pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis" (Radabaugh, 1993).

## CONSISTÊNCIA

A Consistência é uma das heurísticas essenciais de usabilidade. Furtado (2017) explica que nosso cérebro é "programado" para reconhecê-la nas coisas. Isso acontece porque padrões familiares nos proporcionam conforto e previsibilidade. Por outro lado, quando somos expostos a algo desalinhado ou fora do padrão, sentimos estranheza e desconforto.

Para ilustrar, imagine se tivesse que pular a janela do quarto para entrar em casa todos os dias. Isso causaria estranhamento e desconforto, pois foge dos padrões habituais.

O autor argumenta que padrões deixam as coisas consistentes. Eles existem para evitar que nosso cérebro se sobrecarregue processando cada detalhe do ambiente ao nosso redor. Assim, ele percebe a rua automaticamente, digo, o conjunto como um todo ao invés de cada elemento separadamente - asfalto, calçadas, muros e números de casas.

No design de interfaces, o objetivo é guiar o usuário para alcançar o que Furtado chama de "estado de *flow*", um estado em que a pessoa navega de forma tão fluida e natural que fica imersa na experiência. Isso só é possível quando o design é consistente e previsível. Padrões familiares garantem que o usuário não se distraia com elementos confusos ou inesperados.

A Consistência é essencial para definir o fluxo do usuário em um site ou aplicativo, reforçando o alinhamento e a previsibilidade que tornam a experiência agradável e intuitiva.

## Pesquisa e análise de usuários

A pesquisa com usuários é uma das fases mais importantes no desenvolvimento de produtos digitais. Antes de projetar qualquer interface ou experiência, é crucial entender quem são os usuários e como eles interagem com produtos similares. Sem uma pesquisa bem conduzida, o risco de criar um produto que não atende às necessidades reais dos usuários aumenta consideravelmente. A pesquisa nos ajuda a "entrar na mente do usuário", permitindo que designers e desenvolvedores tomem decisões baseadas em dados, não em suposições.

## Como definir o tipo de pesquisa?

O tipo de pesquisa a ser realizado depende dos objetivos do projeto e do estágio de desenvolvimento em que ele se encontra. As pesquisas podem ser quantitativas (coletar dados numéricos) ou qualitativas (coletar opiniões e sentimentos). A escolha entre elas depende do que você deseja descobrir. Se precisa de dados mensuráveis, como quantas pessoas preferem determinada função, a pesquisa quantitativa é o caminho. Se você busca entender o porquê das preferências e comportamentos dos usuários, a pesquisa qualitativa é mais indicada.

## Métodos de pesquisa

**Pesquisa Quantitativa:** Normalmente estruturada em questionários com perguntas fechadas (*surveys*), que geram respostas em forma de dados numéricos. Esse tipo de pesquisa ajuda a medir padrões de uso e satisfação entre grandes grupos de usuários, identificar tendências de uso e preferências. Exemplos:

- Em uma escala de 1 a 5, quão fácil foi navegar em nosso site?
- Com que frequência você utiliza o aplicativo para compras?  
(a) Diariamente (b) Semanalmente (c) Mensalmente (d) Raramente
- Qual das seguintes funcionalidades você mais utiliza no aplicativo?  
(a) Buscar produtos (b) Consultar promoções (c) Atendimento ao cliente (d) Outros

**Pesquisa Qualitativa:** Envolve perguntas abertas que permitem ao usuário expressar suas opiniões e sentimentos. As respostas aqui são mais detalhadas e podem fornecer insights profundos sobre as motivações e frustrações dos usuários. Exemplos:

- O que você mais gostou em nossa plataforma?
- Você encontrou algum desafio ao realizar sua compra?
- Se sim, qual? O que você mudaria na interface para melhorar sua experiência de uso?

## Estruturação dos Resultados

Depois de coletar os dados, a análise deve ser feita em duas etapas:

- 1. Organização dos dados:** Para pesquisas quantitativas, isso envolve gerar gráficos e relatórios que mostrem tendências ou padrões (ex.: 70% dos usuários preferem a navegação por menu). Para pesquisas qualitativas, as respostas devem ser agrupadas por temas e palavras-chave, procurando padrões nas opiniões e experiências relatadas.

2. **Análise dos resultados:** Após a organização, é hora de extrair os insights que guiarão o design. A análise deve responder a perguntas como: "Quais são as funcionalidades mais valorizadas pelos usuários?" ou "Quais pontos causam frustração e precisam de melhoria?".

## Grupos focais

Um grupo focal é uma pesquisa qualitativa feita em grupo, geralmente entre seis e dez pessoas, que discute um produto ou serviço específico sob a orientação de um moderador. Esses encontros ajudam a captar reações espontâneas e gerar discussões sobre temas importantes para o design.

A dinâmica consiste em reunir um grupo de usuários com características semelhantes como idade ou familiaridade com a tecnologia, por exemplo. A este grupo é apresentado por exemplo o protótipo de um novo site ou aplicativo, e é pedido que explorem as suas funcionalidades. Durante a exploração, são feitas perguntas do tipo: "Como você se sente ao utilizar essa função?" ou "O que você mudaria para facilitar a navegação?".

Os grupos focais são muito úteis para revelar insights sobre como as pessoas pensam e interagem com o produto em tempo real, permitindo que os designers identifiquem problemas que talvez passassem despercebidos em entrevistas individuais.

## O que fazer depois da pesquisa

Cooper, Reimann e Cronin (2007), aconselham revisar todas as anotações assim que estiverem terminadas as entrevistas, marcando ou destacando tendências e padrões nos dados. Para estes autores, isto é muito valioso para a etapa de criação de personas. Se for útil, sugerem que a equipe crie um fichário com as anotações, revise gravações e imprima imagens de artefatos para anexar ao fichário ou em mural que todos possam ver simultaneamente. Isso será útil nas fases de design posteriores.

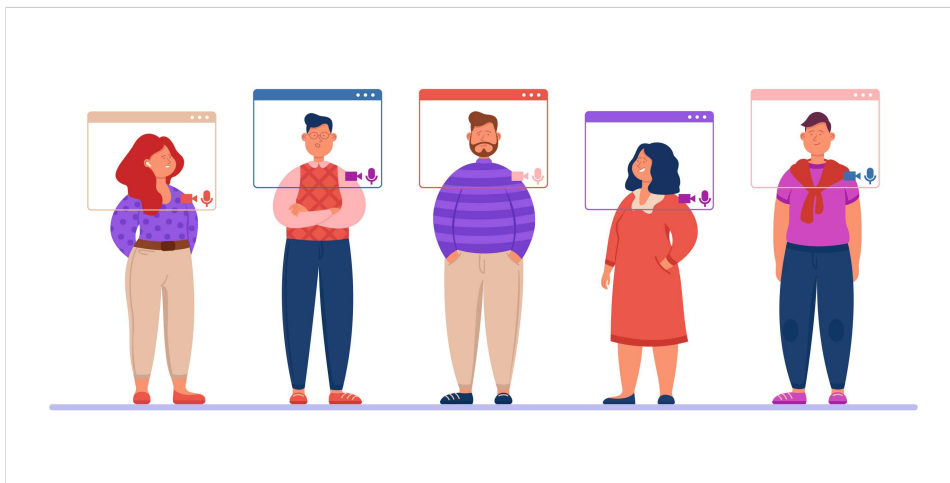
Também deve-se dar atenção especial aos temas recorrentes: se muitos entrevistados elogiam a facilidade de navegação no menu superior, por exemplo, esta informação pode orientar a criação de funcionalidades como um botão de ação mais visível ou um fluxo de navegação mais intuitivo.

# PERSONAS E CENÁRIOS

## O que são personas

Laubheimer (2020), especialista sênior em experiência do usuário no *NN/g - Nielsen Norman Group* <<https://www.nngroup.com/>> define persona como sendo uma abreviação rápida e indutora de empatia para o contexto, motivações, necessidades e abordagens dos usuários que irão usar nossos produtos. Elas vão nos ajudar a colocar uma lupa sobre o que de fato importa para os usuários e nos ajudam a entendê-los melhor para, então, tomar decisões de design: "O ponto principal das personas é que elas sejam memoráveis, acionáveis e distintas umas das outras", diz o autor.

Há personas qualitativas, que são aquelas baseadas em entrevistas, testes de usabilidade ou estudos de campo; personas estatísticas, que emergem de um instrumento de pesquisa usado para reunir um grande tamanho de amostra, e as proto personas, que não nascem de pesquisas, mas de suposições.



**Figura 3:** Personas são representações dos usuários (Freepik)

## Criação de personas

“Por meio da compreensão de personagens e histórias, é possível criar uma descrição vívida e realista de pessoas fictícias. O propósito da perspectiva envolvente é passar de designers que veem o usuário como um estereótipo com o qual eles são incapazes de se identificar e cuja vida eles não conseguem imaginar, para designers que se envolvem ativamente nas vidas das personas” (Nielsen *apud* Dam; Siang, [s.d., s.p.]).

## Como são e para que servem as *proto personas*

O designer Furtado (2024) explica que se o produto acabou de chegar no mercado, talvez ainda não exista base de usuário, mas mesmo assim, ele deve estar resolvendo o problema de alguém - ao contrário, não existiria.

“Quem é esse alguém: são mães solo, pais solo, casais com mais de cinco anos de casamento, [...] que moram em países separados? Quem é o público?” questiona ao autor do tutorial sobre como fazer **proto person** em UX, alegando que no começo de um projeto pode não haver o completo entendimento da faixa de mercado (*market fit*).

Então vamos supor (literalmente), construir a ideia desse público por entender que ele deve ter uma ou outra necessidade que o produto já pode suprir. Assim são criadas as *proto personas*: como um artefato construído a partir de informações internas da empresa e/ou do público. “Não é uma informação ‘chutada’”, ele alerta e recomenda que se converse com o vendedor, por exemplo, e carreguemos mais dados demográficos para criar uma persona mais próxima do cliente desejado. Deste modo e fazendo pesquisas reais sobre as suposições (embasadas) dos dados, esta *proto persona* logo vai se transformar em persona.

É muito comum que a *proto persona* seja usada no início dos projetos ou em estudos de casa para conhecer do usuário, produto e contexto.





## RECEITAS DE PERSONA À MODA DA CASA<sup>3</sup>

### Ingredientes:

**Tempo:** Cerca de 2 a 3 horas de foco no seu projeto

1. **Definir o escopo:** comece pensando em quem são seus usuários e o que você precisa entender sobre eles. Aqui, o objetivo é definir quem vai representar o seu público.
2. **Escolher o tipo de persona:** persona real (baseada em dados concretos) ou fictícia (hipotética). Defina se você está criando uma persona tradicional ou uma proto persona (mais rápida e menos detalhada).
3. **Efetuar a pesquisa:** entrevistas, grupos focais, surveys... é aqui que você descobre o que realmente move o seu usuário. Dica do chef: misture bem os dados demográficos para criar algo próximo da realidade.
4. **Desenvolver o perfil demográfico:** idade, profissão, hobbies e todos aqueles detalhes que trazem "vida" à persona.
5. **Definir objetivos:** o que sua persona quer alcançar com o produto? Pense nos desafios e desejos dela.
6. **Adicionar contexto:** onde e como ela vai usar seu produto? Esse toque especial vai deixar sua persona mais saborosa e próxima da realidade.
7. **Compartilhar:** a última etapa é divulgar essa delícia para todo o time, assim todos estarão alinhados no projeto.



# PROTO PERSONA VERTUEUSE

## Ingredientes:

- 1 Workshop de 2 a 4 horas
- 2 a 5 Proto Personas por participante
- Stakeholders (quanto mais envolvidos, melhor!)

**Tempo:** Cerca de 2 a 4 horas

## Modo de preparo:

1. **Juntar o time:** reúna todos em volta da mesa e organize um workshop rápido com clientes, equipe e stakeholders.
2. **Criar *proto personas*:** cada participante cria de 2 a 5 *proto personas* baseadas em suposições e conhecimento de mercado. Lembre-se, as *proto personas* são mais rápidas e menos detalhadas!
3. **Combinar e editar:** misture as personas criadas, remixe os atributos e combine para formar de 3 a 6 *proto personas* finais.
4. **Prove:** discuta e refine os detalhes até chegar em um conjunto coeso.

---

<sup>3</sup>Texto metafórico criado pelo ChatGPT 4 a partir de *prompt* autoral

## Atenção

***Proto personas*** são um bom ponto de partida, mas devem ser ajustadas e refinadas à medida que mais dados forem coletados. O importante é que fiquem prontas rapidamente e tenham sabor marcante!



**Figura 4:** Elaborada pela conteudista com colaboração da IA Midjourney 6 / Freepik

## Atenção

É essencial conservar suas personas no **feedback contínuo** para garantir que elas estejam sempre quentinhas e atualizadas!

## Personas: Humanas, humanas digitais e não humanas

Boarini (2024), ao tratar de *A nova ordem social da coexistência* com humanos digitais e não humanos, inspirou-me a abordar essas novas personas. Em sua pesquisa, os "não humanos" incluem robôs sob IA, em diversos formatos e funções, como *bots* de voz, texto, imagem (avatars) e humanoides, que já nos prestam serviços há algum tempo.

Na categoria *humanos digitais*, segundo Boarini, estão os agentes que transitam entre os ambientes físico e digital de forma ubíqua. Para ser considerado um humano digital é preciso: 1) ser um avatar que representa um ser humano, criado à nossa imagem e semelhança ou 2) ser um duplo digital de uma pessoa real.

Entre os exemplos citados, destaca-se Shudu Gram (@shudu.gram), a primeira supermodelo digital, criada em 2017 pelo fotógrafo britânico Cameron-James Wilson. Sua fama explodiu quando apareceu no Instagram da Fenty Beauty, marca da cantora, compositora e atriz Rihanna.



**Figura 5:** Shudu “vista caminhando pelas ruas de Praga” foi capa da revista com chamada para a “cúpula de IA da Vogue”

A beleza natural de Shudu e sua conexão com uma ancestralidade reimaginada me fazem segui-la desde o início, identificando-me com o ideal de elegância não imposto. Shudu abriu caminho para outras como Lil Miquela (Brasil), Ayayi (China), Rozy Oh (Coreia do Sul) e Satiko (avatar de Sabrina Sato), todas teriam sido chamadas de "meta-humanos" pela Neon <<https://www.sammobile.com/news/samsung-neon-artificial-human-coming-galaxy-smartphones-next-month/>> da Samsung Electronics Co. em 2021. Essas influencers digitais têm suas próprias equipes, lançam produtos, representam marcas e se engajam em causas sociais. A própria Sato (apud Fadini, 2024) afirmou: "Satiko viverá experiências que eu não tenho tempo de viver e produzirá conteúdo diversificado". Toda essa legião de humanos digitais nos lembra que a ciência de dados já redefine as narrativas de personas - humanas, digitais e não humanas - e que o futuro está aqui. Cabe a nós desenhar interações que transcendam o presente.

## Cenários

Agora que temos as personas, podemos começar a construir as narrativas, ou seja, montar os cenários - que são representações provisórias da realidade que nos ajudam a olhar mais atentamente para questões específicas do design, levando em conta aquilo que pode impactar diretamente na usabilidade.

Podemos usar textos e/ou imagens para contar estas histórias. Teixeira (2017) faz diferente: ele desenvolveu um misto de roteiro e *wireframe* que ele nomeou de *storyframe*. Ele conta que só precisa de um editor de texto simples e que o mais importante é responder a seguinte pergunta: "Como eu explicaria a um amigo, em uma conversa ou em um e-mail, essa coisa/tópico/produto/história que estou tentando comunicar?" e recomenda quatro boas práticas:

1. **Escreva tudo primeiro**

Despeje todas as suas ideias em um arquivo de texto. Pense em cada parágrafo como um módulo e em cada frase como um elemento do design. Explique como se estivesse conversando com um amigo.

2. **Seja breve**

Agora, refine o texto. Reduza ao essencial que o usuário precisa saber, considerando o contexto dele. Qual é o mínimo que ele precisa entender para seguir em frente?

3. **Crie variações da história**

Experimente diferentes ordens e hierarquias no texto. Teste versões que soem mais naturais e reintegre o que for necessário.

4. **Colete feedback antes de *wireframes***

Mostre a versão sintetizada da página para outras equipes e colete feedback antes de partir para os *wireframes* e *mockups* visuais.

## Elementos de um cenário

- **Persona:** O usuário fictício (ou semifictício) que representa um grupo-alvo específico.
- **Objetivos da persona:** O que essa persona quer alcançar ao utilizar o produto ou serviço.
- **Contexto de uso:** A situação ou ambiente em que a persona utiliza o produto, detalhando a interação e as circunstâncias envolvidas.

### Atenção

Os cenários ajudam os designers a entender como as personas interagem com o produto em diferentes situações, possibilitando criar soluções que melhor atendam às necessidades do usuário real.

### Pare e Pense

"Interfaces são histórias, e todo designer é um contador de histórias — não importa se você está criando uma *landing page*, uma narrativa de produto, um formulário de inscrição ou uma conversa de *chatbot*." - Daniel Teixeira

### Para Aprender e Treinar

Crie um guia visual para exemplificar o que as personas estão fazendo, pensando e sentindo em diferentes situações com seu produto ou serviço com esta *template* para mapeamento de cenário UX:

<<https://tinyurl.com/template-miro-map-cenario>>

## Mapas de empatia

De acordo com Furtado (2024 p. 118) "O mapa de empatia é uma ferramenta colaborativa que permite conhecer a fundo o público-alvo e se colocar no lugar de cada persona para identificar suas dores e necessidades."

A razão de ele existir está no fato de que muito antes de sermos consumidores, somos humanos com anseios, desejos e necessidades. Por essa razão, tendemos a enxergar valor em quem nos dá valor - como estar ao nosso lado em momentos em que estamos com medo, frustrados ou cheios de problemas.

Assim, é comum ver pessoas mais interessadas em valor (no sentido de identificação) do que em preços baixos - que, contraditoriamente, podem representar um custo alto. Um exemplo disto são aquelas compras de oportunidade, grandes descontos e ofertas, mas que na hora em que o consumidor precisa esclarecer uma dúvida, fazer uma troca, um reparo ou simplesmente dar um feedback, mas não consegue.



Figura 6: Exemplo de um Mapa de Empatia completo <[designr.com.br](https://designr.com.br)>

O mapa de empatia ajuda designers a "entender para atender". Pioneiro em Psicologia Aplicada ao Design de Experiência, Dutra (2024, on-line) admite que levou um tempo para entender como gerar engajamento.

Ele citou a pesquisa *New Science of Costumer Emotions* (Nova Ciência das Emoções do Consumidor), publicada em 2015 na conceituada Harvard Business Review - HBR, onde revelou que "muito mais poderoso do que ter clientes satisfeitos é ter usuários emocionalmente conectados" - alegando que os que têm essa conexão emocional são 52% mais valiosos e que a forma de gerar esse engajamento é criar um ponto de conexão, como uma marca que enxerga o bem-estar como um valor intrínseco mais alto do que o lucro com suas vendas.

Dutra lembra a máxima de Aristóteles (384-322 a.C.) sobre persuasão, que está mais relacionada a saber evocar sentimentos no outro do que ter um bom argumento. Para o filósofo, as emoções têm o poder de mudar a forma como alguém nos percebe e reage a nós. O artigo da HBR provou que converter os clientes altamente satisfeitos em conectados emocionalmente, pode triplicar os resultados de um negócio.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O que vê?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como é o mundo em que ele vive?</li> <li>• Quais sites ele lê?</li> <li>• Quais redes sociais?</li> <li>• O que as pessoas que o rodeiam fazem?</li> <li>• Como são os amigos dele?</li> <li>• O que está em alta no cotidiano dele?</li> <li>• Revistas, livros?</li> </ul> | <b>O que ele pensa e sente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quais são algumas ideias importantes que ele pensa e não diz?</li> <li>• Como ele se sente em relação à vida?</li> <li>• Com o que anda preocupado ultimamente? Por quê?</li> <li>• Quais são alguns sonhos?</li> <li>• O que pensa do futuro?</li> </ul> | <b>Quais são suas dores?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do que tem medo?</li> <li>• O que o frustra?</li> <li>• Do que reclama?</li> <li>• O que tem atrapalhado ele? Quais os problemas?</li> <li>• O que ele gostaria de mudar em sua vida?</li> </ul>                             |
| <b>O que ele ouve?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que pessoas e ideais o influenciam?</li> <li>• O que as pessoas importantes de sua vida dizem?</li> <li>• Que atitude tem as marcas preferidas?</li> <li>• Quem são seus ídolos?</li> <li>• Escuta podcasts? Quais?</li> </ul>                                         | <b>O que ele fala e faz?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O que é comum de ele dizer para as pessoas?</li> <li>• Como ele costuma agir?</li> <li>• Quais são os hobbies?</li> <li>• Do que gosta de falar? Quais assuntos?</li> <li>• Como é sua linguagem?</li> </ul>                                                 | <b>Quais são suas necessidades?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que tipo de coisa ele precisa para se sentir melhor?</li> <li>• Quais os sonhos?</li> <li>• O que é sucesso? Onde ele quer chegar?</li> <li>• O que o faz feliz?</li> <li>• O que acabaria com suas dores?</li> </ul> |

**Figura 7:** As perguntas essenciais ao Mapa de Empatia (Agência Mestre - acervo da conteudista)

## Para Aprender e Treinar

Baixe aqui o Mapa de Empatia com instruções de preenchimento:

<<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6703/8/Mapa%20de%20Empatia.pdf>>

## Para Saber Mais

Tutorial: Como criar personas usando um mapa de empatia.

<<https://designr.com.br/como-criar-personas-usando-mapas-de-empatia>>

## Arquitetura da Informação

Richard Saul Wurman, arquiteto de formação, cunhou o termo Arquitetura da Informação em 1979, como uma metáfora inspirada em sua profissão, para descrever o processo de organizar informações de maneira clara e acessível.

Embora essa referência não apareça em suas obras anteriores, como *Information Anxiety*, publicada em 1989, Wurman reafirma a introdução do termo em *Information Anxiety 2*, datada de 2001, onde defende que, assim como na arquitetura tradicional, o *arquiteto da informação* é responsável por projetar a estrutura e a organização do conhecimento, facilitando o entendimento e o aprendizado.

## Curiosidade

Wurman também cofundou, em 1984, as conferências *Technology Entertainment Design* - TED <<https://www.ted.com/>>, reunindo líderes e inovadores globais para compartilhar ideias que merecem ser disseminadas, consolidando seu papel de destaque no campo da Arquitetura da Informação.



# Organização e estruturação de conteúdo

A arquitetura de informação pode ser compreendida como um complexo mapa de dados, que acaba dando voz "às necessidades informacionais do usuário ao longo do design da página" (Agner, 2006 p. 84).

Tradicionalmente ela se divide em:

- 1) Sistema de organização e categorização dos conteúdos
- 2) Sistema de rotulação, que define as terminologias e os signos visuais da página Web;
- 3) Sistema de navegação, que especifica formas de se mover através do espaço informacional; e
- 4) Sistema de busca, que determina as perguntas que o usuário pode fazer e as respostas que irá obter na busca de dados.

## DESIGN DE NAVEGAÇÃO

### Navegação

Para Nielsen (1999) a habilidade do Web Design de operar em múltiplas camadas de interatividade e feedback - que ele chama de "aspecto N-dimensional do web design" decorre da navegação em hipertexto que é a essência da Web. "Mover-se é o que a web é", sua opinião é a de que fazer, cria mais memórias e impacto emocional do que simplesmente ver.

Nielsen sugere que o design de interfaces digitais precisa lidar com uma série de dimensões adicionais, como:

- **Tempo:** A forma como a interação se desenvolve ao longo do tempo, incluindo o tempo de resposta, animações e transições.
- **Navegação:** O modo como os usuários se deslocam de uma seção para outra, envolvendo hierarquias e fluxos de conteúdo.
- **Interatividade:** O grau de controle que os usuários têm sobre a interface e as diversas opções que surgem a partir das interações.
- **Multimodalidade:** A combinação de diferentes formatos de mídia (texto, imagens, vídeos, sons) e como eles afetam a experiência do usuário.
- **Personalização:** A capacidade da interface de se adaptar ao usuário ou fornecer diferentes opções e caminhos com base nas preferências.

Rosenfeld e Morville (1998 *apud* Agner e Moraes, 2003), apresentam quatro sistemas de navegação:

1. Cujas bases estão a hierarquia da informação, que daria as principais opções da *home* de um site até a página de destino;
2. Global que vão complementar a informação hierárquica, habilitando os movimentos verticais e laterais, podendo ser aplicado no site inteiro se for devidamente integrado ao design gráfico para oferecer contextualização;
3. Local, por sua vez, devem complementar a navegação global. O autor orienta recorrer ao conceito de "subsite" para entender o sistema local; e
4. *Ad hoc* é puramente hipertextual.

Para Agner e Moraes (2003), o desenho desses sistemas de navegação de um site para a Web está diretamente relacionado ao conceito de Arquitetura da Informação.

## **Card Sorting e Sitemaps**

O *Card Sorting* (ou "Classificação de Cartões") é uma técnica usada para entender como os usuários categorizam informações. Essa técnica ajuda a determinar a estrutura da navegação do site com base no modo como os usuários percebem as informações e não em como a empresa as organiza internamente.

Uma sessão de *Card Sorting* acontece especialmente nas fases iniciais do desenvolvimento de um projeto, quando a arquitetura da informação ainda está sendo definida, ou em reestruturações de sistemas existentes. Ela pode ser feita de forma presencial, com cartões físicos, ou on-line, por meio de ferramentas como a *Optimal Sort*.

A técnica pode ser aplicada de forma aberta, onde os participantes criam as categorias, fechada, quando as categorias já estão pré-definidas ou híbrida, que combina a aberta com a fechada. A aplicação desta metodologia ajuda a garantir que a estrutura do sistema seja organizada de maneira natural para o público-alvo, como destacado por Koelle (2019), que afirma que "a técnica permite o desenvolvimento de sistemas mais intuitivos e amigáveis ao usuário".



**Figura 8:** Sessão de *Card Sorting* (imagem - UXindo)

### **Para Aprender e Treinar**

Tutorial sobre como criar *Card Sorting* para seu projeto

<<https://www.youtube.com/watch?v=DpNymZz4O58&t=303s>>

### **Saiba Mais**

A ferramenta *Optimal Sort* (em Inglês) permite que os grupos participem de sessões remotamente. Ela está disponível para teste no endereço <<https://www.optimalworkshop.com/optimalsort>>. Outra boa opção está disponível em <<https://www.card-sorting.com/optimalsort/>>.

Dica: Use o tradutor do seu navegador para converter este e outros sites sugeridos neste material para o Português.

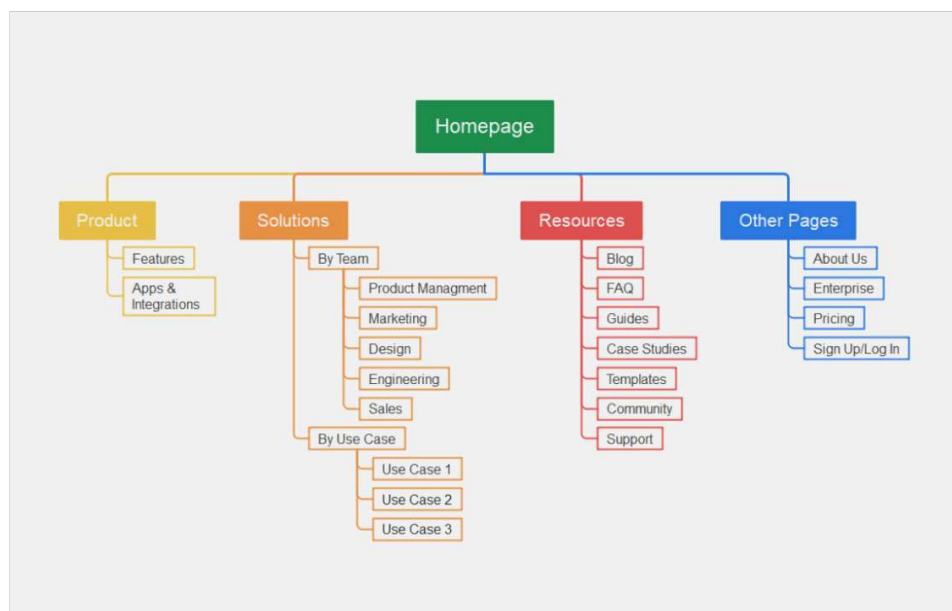
### **Desafio**

### Crie uma sessão de *Card Sorting*:

- Imagine que você está desenvolvendo um site para uma livraria. Durante uma sessão de *Card Sorting* no formato fechado, você poderia apresentar aos participantes cartões com tópicos como "A Empresa", "Produtos", "Acessórios", "Suporte". Agora pense no que você acredita que o usuário espera encontrar e escreva debaixo de cada um dos cartões. Exemplo: Produtos: Livros, Revistas Nacionais e Estrangeiras, Cartões Pré-Pagos de *Streaming*.

## Sitemaps (Mapas de Sites)

Alguns dos principais entregáveis na arquitetura da informação são os *sitemaps*. Eles representam de forma visual a organização hierárquica do conteúdo. Cada *sitemap* serve como uma planta baixa do site, ilustrando como as informações estão distribuídas e interconectadas, sendo de grande valor tanto para os designers quanto para os desenvolvedores, por facilitar a visualização do fluxo de navegação e permitir ajustes durante o processo de design e desenvolvimento.



**Figura 9:** Exemplo de sitemap (EdrawMind)

*Sitemaps* são mapas que representam a estrutura do site e a hierarquia das páginas. São modelos preditivos da evolução do site que ajudam a definir os caminhos de navegação. Além de ferramentas capazes de gerar templates como o do exemplo anterior da Fig. 9, que também poderia ser construído no Canva <[https://www.canva.com/pt\\_br/](https://www.canva.com/pt_br/)>, no EdrawMind <<https://www.edrawmind.com/pt/>> ou Miro <<https://miro.com/pt/>> entre outros, estes mapas também podem estar disponíveis nos formatos *Extensible Markup Language* - XML e *Hypertext Markup Language* - HTML, como no caso do exemplo ilustrado na Fig. 10 a seguir, do site da empresa *Airbnb, Inc.* especializada em estadias e experiências <<https://www.airbnb.com/>>.

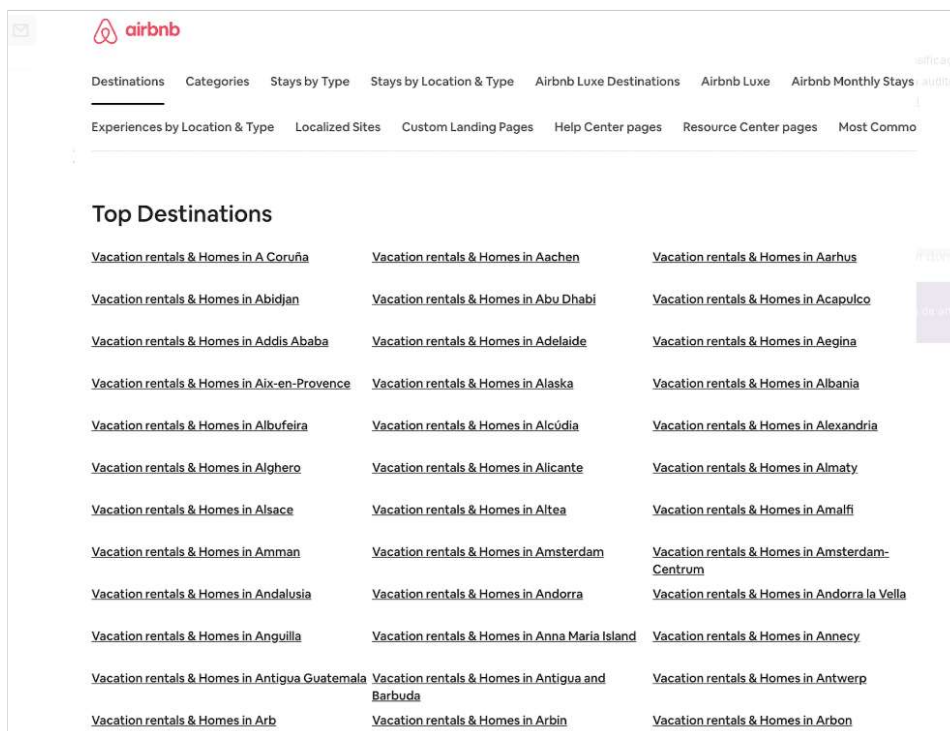


Figura 10: Sitemap da Airbnb, Inc. em HTML

Contudo, até os designers mais experientes apreciam a eficiência do bom e velho “lápistop” – um jeito divertido de nos referirmos à simplicidade, portabilidade e eficiência do lápis e papel para registrar uma ideia.

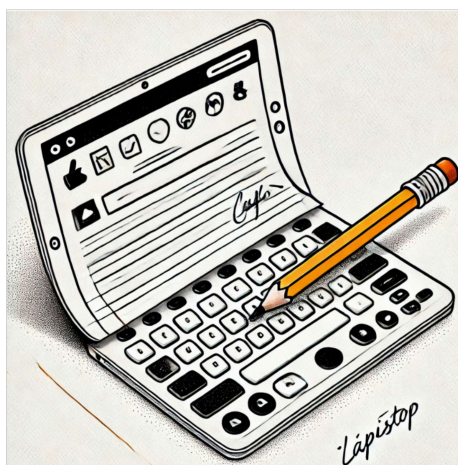


Figura 11: “Lápistop” desenvolvido pela conteudista em coautoria de DALL-E 3

### Como construir seu Sitemap em 8 passos:

1. **Defina o objetivo:** Compreenda o propósito do site e as metas dos usuários.
2. **Inventário de conteúdo:** Faça um levantamento de todo o conteúdo existente ou necessário.
3. **Organização hierárquica:** Agrupe e categorize o conteúdo, criando uma hierarquia clara.
4. **Identifique padrões de navegação:** Considere como os usuários irão navegar e distribua as informações de maneira lógica.
5. **Crie uma versão inicial:** Desenhe um esboço do *sitemap*, organizando as categorias e subcategorias.
6. **Teste a estrutura:** Valide com usuários reais ou *stakeholders* para garantir que a organização faça sentido.

7. **Itere e refine:** Ajuste a estrutura conforme feedbacks e insights surgirem.
8. **Finalização e documentação:** Após os ajustes, finalize o *sitemap* e documente-o para uso em *wireframes* e design.

## WIREFRAMING E PROTOTIPAGEM

### Introdução do Wireframing

A grosso modo, um *wireframe* é um “esqueleto”, a estrutura do seu projeto, agora que você já aprendeu a transformar a sua ideia de site num mapa visual ou em linhas de código. Use o *sitemap* como um guia para começar a dar vida ao site.

A seguir, você verá que poderá optar por projetos de baixa, média ou alta fidelidade (grau de realismo).

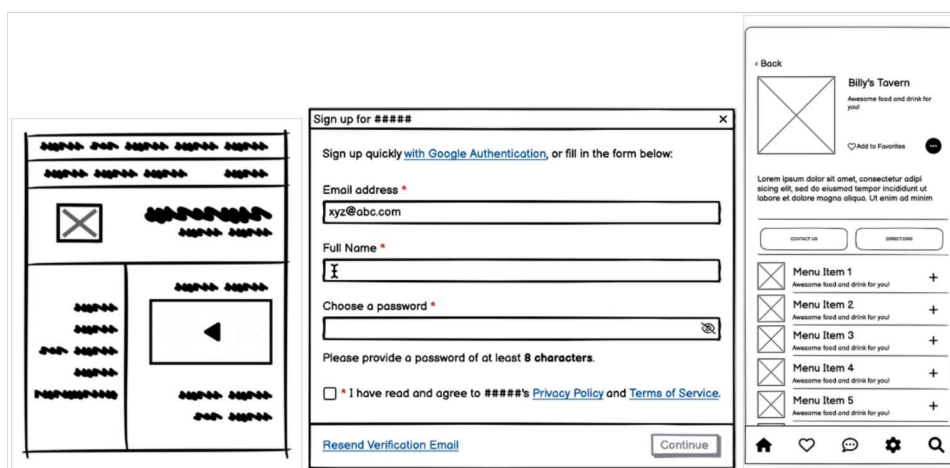
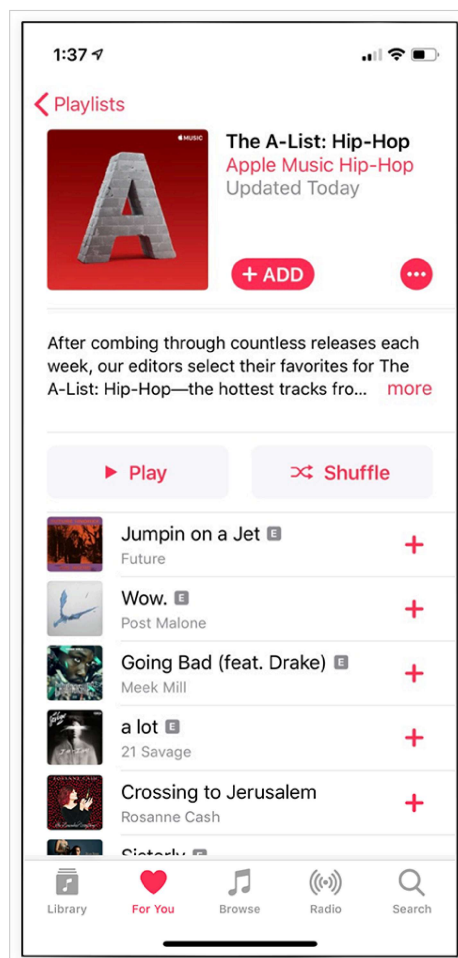


Figura 12: (esq.>dir.) Wireframes de baixa, média e alta fidelidade (Balsamiq Wireframing Academy)

Acredite: os *wireframes* de baixa fidelidade (também chamados de *sketchs*) e são eles os mais usados pelos designers. Eles representam um recurso rápido e fácil de produzir e comunicar, especialmente se a aparência e as funcionalidades do site ainda não estão definidas. Outro ponto positivo é que são capazes de orientar o trabalho dos colaboradores, permitindo que mantenham o foco na estrutura, layout e navegação.

À medida que os projetos vão se solidificando, os *wireframes* também passam a ter detalhes mais realistas. Já sendo possível identificar controles e fluxo das telas, por exemplo. Os projetos com média e alta fidelidade já podem protagonizar testes de usabilidade e rumar para a verificação que precede a aprovação do projeto para a codificação.



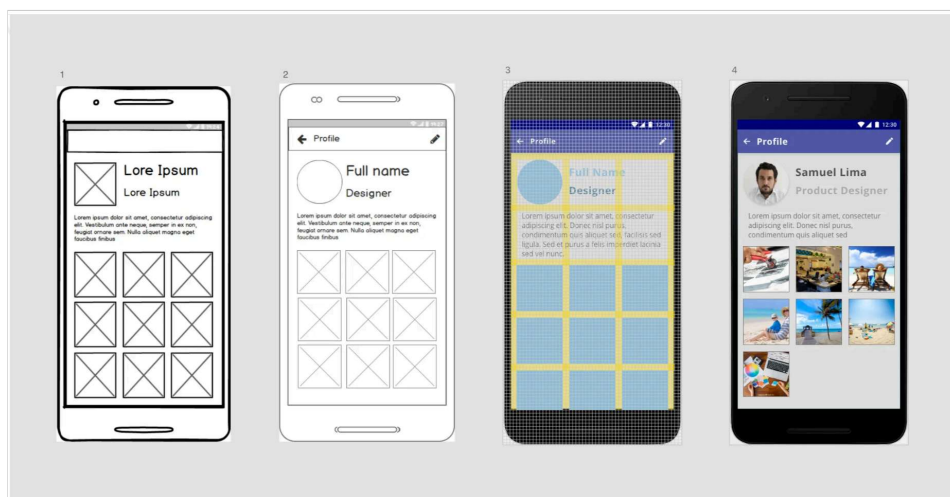


**Figura 13:** Exemplo de protótipo (Balsamiq Wireframing Academy)

Basta olhar para um bom protótipo para ver que ele diz logo a que veio. Ele passa a ideia clara do produto final e gera esta expectativa.

#### **Recursos on-line de ferramentas indispensáveis**

- *Canva* <<https://www.canva.com>> (Dá para fazer muito com a versão gratuita!)
- *Figma* <<https://www.figma.com>>
- *Adobe XD* <<https://www.adobe.com/br/products/xd.html>>
- *Sketch* <<https://www.sketch.com>>
- *Python Documentation* <<https://www.python.org/doc>>



**Figura 14:** A evolução do design do *wireframe* de baixa fidelidade ao *mockups* (UX Design - Dantas, 2018)

| Tipo             | Interatividade | Representação Visual                    | Objetivo                                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sketch</i>    | Estático       | Muito Baixa                             | Rascunho rápido para visualizar a estrutura geral e a disposição dos elementos.                  |
| <i>Wireframe</i> | Estático       | Baixa a Alta                            | Comunicação rápida da estrutura, podendo ser usado em testes de usabilidade em alta-fidelidade.  |
| Protótipo        | Interativo     | Alta                                    | Validação de interações e experiência do usuário, antecede a produção do código.                 |
| <i>Mockup</i>    | Estático       | Realístico<br>(mesmo visual do produto) | Representa fielmente o visual final, usado para apresentação ou venda prévia, mas sem interação. |

**Figura 15:** Quadro comparativo de diferentes importantes projetos (elaborado pela conteudista)

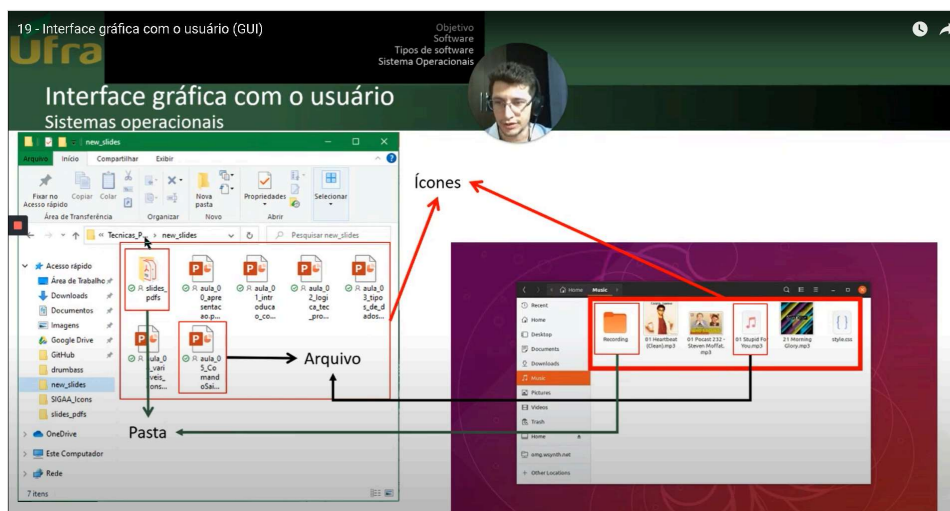
## Saiba mais

Recomendamos a leitura do artigo: *Um rápido estudo de prototipagem: Bem mais que simplesmente fazer "telas"*, de André Dantas, da Brasil UX Design, disponível em:

< <https://brasil.uxdesign.cc/uma-r%C3%A1pido-estudo-de-prototipagem-81a1b300471b> >

## Interface Gráfica com o Usuário (Graphical User Interface - GUI)

No processo de design digital, as ferramentas que permitem testar e validar rapidamente uma interface são essenciais para garantir que o produto atenda às expectativas do usuário. Além das tradicionalmente utilizadas, como *wireframes* e protótipos, linguagens de programação como *Python* também desempenham um papel importante.



**Figura 16:** Tela de videoaula sobre GUI (Soares, 2022)

Amplamente reconhecido pela simplicidade e eficiência, *Python* pode ser uma grande aliada na etapa de prototipagem interativa, já que permite a criação de protótipos dinâmicos e viabiliza testes automatizados (o que agiliza o processo de desenvolvimento). Embora não se exija do designer que saiba programar, compreender o potencial de *Python* no processo de design pode melhorar a colaboração com desenvolvedores e otimizar a entrega do produto final.

A GUI com *Python* é a união da interface gráfica com a linguagem de programação, tornando a criação de interfaces mais fácil, além de aumentar a produtividade.

### Saiba mais

Assista a aula do Prof. Anderson Soares (UFRA campus Capanema-PA) em

< <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jUyNMqVAAK8> >

## Design da Interface do Usuário

O design de UI atualmente busca equilibrar forma e funcionalidade, com os princípios de consistência, simplicidade e acessibilidade seguindo essenciais.

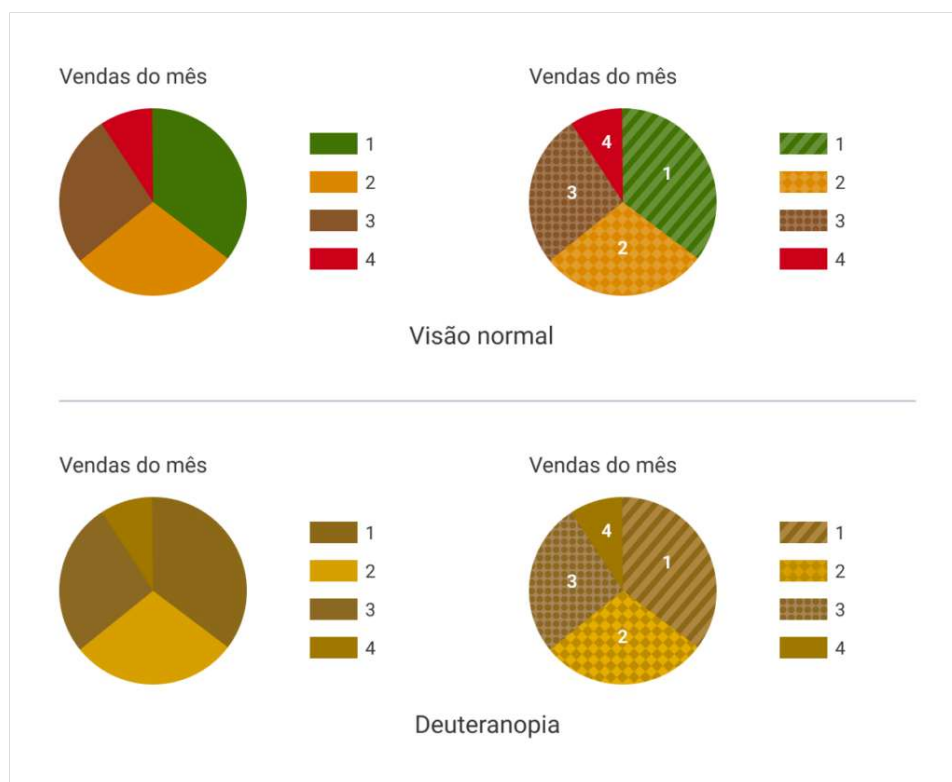
O ponto focal salta da estética para a eficiência no uso. Com interfaces que guiam o usuário de forma intuitiva, passa a ser fundamental que elas sejam claras, adaptáveis e considerem as necessidades de todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências visuais, aditivas ou motoras.

## Princípios de Design Visual

O design visual de interfaces é orientado pelos princípios da Legibilidade e Tipografia. Por esta razão, a escolha de fontes e a clareza visual são fundamentais. As fontes *sans-serif* (sem serifa) permanecem na preferência dos designers por sua legibilidade em telas digitais.

### Cores e Contrastes

No que diz respeito à paleta de cores, um bom contraste ainda é o melhor critério de escolha para garantir uma experiência agradável ao usuário, além do fato de que já passa da hora de ter a acessibilidade no topo das prioridades de design. O contraste de cores auxilia enormemente pessoas com deficiência visual a navegar em sites, garantindo a legibilidade e compreensão do conteúdo.



**Figura 17:** “Contraste não é tudo” (Crespo, 2022)



**Figura 18:** “Alertas” (ibid, 2022)

## Saiba mais

Acesse o Guia de Cores para acessibilidade da Lambda3:

<<https://www.lambda3.com.br/2022/08/guia-de-cores-para-acessibilidade>>.

## Espaçamento

O uso adequado dos espaços brancos (*white spaces*) é essencial para manter uma interface limpa e “arejada” visualmente.

## Layouts e grids

A estrutura de grades (*grids*) é responsável pela consistência dos elementos gráficos, criando uma hierarquia clara e facilitando a navegação pelos conteúdos.

## Tipografia

A tipografia é um dos pilares fundamentais no design de UI, impactando diretamente a legibilidade e a forma como a personalidade da interface é transmitida. A escolha de fontes adequadas não só define o tom visual de um projeto, mas também influencia a maneira como o usuário interage com o conteúdo. As fontes *sans-serif*, amplamente utilizadas em interfaces digitais, como: **Arial**, **Verdana** e **Tahoma**, são também comumente escolhidas por sua clareza em telas de diferentes resoluções.

No entanto, novas tendências estão emergindo para além das fontes versáteis de sempre, e a tipografia variável está ganhando destaque. Famílias tipográficas e novas tendências: Enquanto as fontes *sans-serif* continuam populares devido à sua legibilidade, tipografias como: **Roboto**, **Lora**, **Nunito** e a variável **Inter** se destacam por trazerem uma fusão de modernidade e flexibilidade para projetos digitais. Por exemplo, em dispositivos móveis, onde a tela é menor, ajustar o espaçamento para evitar aglomeração de texto é essencial para manter a clareza e a harmonia visual.

## Tipos revolucionários

Uma das tendências no campo do UI são as fontes tipográficas variáveis, capazes de sair do estilo ultra fino ao super pesado, do regular ao itálico, dizimando famílias inteiras de fontes para por estilo reduzindo significativamente o tamanho dos arquivos, o tempo de carregamento e o espaço de armazenamento. Elas são tão ajustáveis quanto os sites modernos, responsivos. E o melhor é que todo este “puxa-estica”, nos permite personalizar a própria tipografia, manipular as formas, fazer interações, animações, enfim, um mundo de possibilidades acompanhado de muitos desafios. KASHYAP (2023) alerta para o fato de ainda ocorrerem problemas de compatibilidade por não serem suportadas por todos os navegadores, plataformas e aplicativos, nos obrigando a lançar mão de fontes alternativas caso a escolhida não seja carregada ou suportada pelo dispositivo do usuário, afetando também a acessibilidade e a legibilidade do texto prejudicando especialmente pessoas com deficiência visual ou dislexia.

“Para usar fontes variáveis no design de comunicação, você deve primeiro escolher uma que seja adequada ao seu propósito, público e mensagem. Fontes como **Google Fonts**, **Adobe Fonts** e fundições independentes oferecem fontes variáveis”, conclui a pesquisadora.

### Para Aprender e Treinar

Visite o *Codelabs* do *Google Fonts*, que disponibilizou o tutorial “**Como migrar para fontes variáveis**” em

<<https://codelabs.developers.google.com/migrating-variable-fonts?hl=pt-br#0>>



Figura 19: Fontes Variáveis (Codelabs - Google Fonts, 2022)



## Tendências e novidades no Design UI

O design de UI está constantemente evoluindo e novas abordagens têm surgido para otimizar a experiência dos usuários em diferentes dispositivos e contextos. No centro dessas inovações estão conceitos que procuram adaptar a apresentação de informações às necessidades dos usuários, promovendo uma navegação mais eficiente e personalizada.

### ***Adaptive User Interface (AUI)***

Esta é uma interface que se ajusta conforme o perfil do usuário ou o contexto de uso, como o tamanho da tela e as interações preferidas. Nzongo (2024) dá como exemplo o redesign de um site do mercado financeiro, onde cards eram redimensionados conforme a frequência de uso, ajudando na tomada de decisões rápidas e seguras. A flexibilidade do AUI oferece personalizações únicas, mas pode ser mais complexa de implementar.

### ***Responsive User Interface (RUI)***

A interface responsiva é aquela que se adapta automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como desktops, tablets e smartphones, mantendo a consistência da experiência. Um exemplo icônico é o Mapa do Metrô de Nova York, projetado para funcionar de maneira eficaz em diversas plataformas. O RUI visa garantir que a navegação seja intuitiva, independente do dispositivo utilizado.

### ***Zoomable-User-Interface (ZUI)***

Outro conceito interessante que oferece uma experiência exploratória, onde o usuário navega por meio de panorâmicas e zooms. Para o autor, o *Google Maps* é um bom exemplo de ZUI, onde as informações mudam conforme o grau de zoom, permitindo uma visualização granular dos detalhes.

#### Saiba mais

Assista a um case da interação ZUI numa demonstração bastante rápida e eficiente em <<https://youtu.be/ITqfn4PN0ig>>

## Principais ferramentas

*Figma*, *Sketch* e *Adobe XD* são até o momento em que este conteúdo foi escrito, as opções mais populares e usadas mundialmente em UI. Aqui está cada uma com suas próprias características, pontos fortes e limitações.

***Figma*** é uma ferramenta de design de interfaces e prototipagem lançada em 2016. Seu principal diferencial é funcionar diretamente no navegador, o que facilita a colaboração em tempo real entre equipes. Essa característica, junto à flexibilidade de uso, a tornou uma escolha popular entre os designers.

***Sketch***, criado em 2010, é uma das ferramentas mais conhecidas no mundo do design de interfaces digitais. Com foco exclusivo em design digital, não possui funcionalidades voltadas para criações impressas, mas seu vasto repertório de ferramentas gráficas vetoriais o mantém relevante entre profissionais de UI e UX.

**Adobe XD**, desenvolvido pela *Adobe Inc.* em 2016, foi criado especificamente para designers de UI e UX. A ferramenta é amplamente utilizada devido às suas funcionalidades robustas de prototipagem, interação, edição de componentes e pré-visualização de interfaces em dispositivos. Seu objetivo é oferecer uma experiência completa de design e desenvolvimento de interfaces.

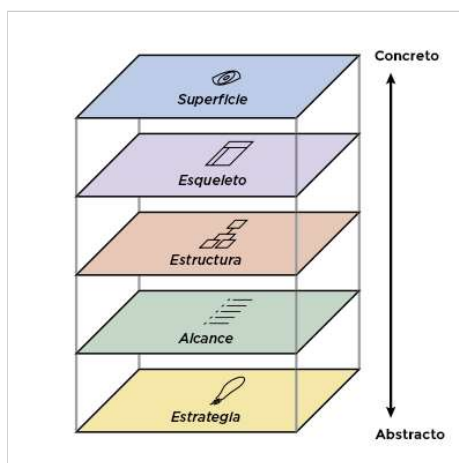
### Fato Curioso

No site da Ebac - Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, Lopes (2023) esmiuça as três ferramentas num comparativo de nada menos do que 14 funcionalidades para responder à questão: **"Figma, Sketch e Adobe XD: qual ferramenta é melhor?"** Confira o resultado em <<https://ebaonline.com.br/blog/figma-sketch-adobe-xd-comparacao>>

## EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

### Os cinco planos do UX

Garrett (2011) faz uma analogia do *Design da Experiência do Usuário* como a construção de uma casa, que deve começar por uma boa fundação (estratégia) para só então avançar para os acabamentos (superfície). E se apoia nessa ideia para elaborar um *framework* (modelo) com os cinco planos que formam a base do UX:



**Figura 20:** Adaptada de "As cinco camadas do projeto de experiência: Da abstrata até o tangível." (Garrett, 2011)

1. **Estratégia:** Foco nos objetivos do usuário e do negócio. Exemplo: um *app* de fitness deve ajudar os usuários a atingirem suas metas de saúde, enquanto gera receita.
2. **Escopo:** Define as funcionalidades e conteúdos do produto. No exemplo do *app* fitness, ele deve monitorar passos, contar calorias e sugerir programas de exercícios.
3. **Estrutura:** Determina como o usuário acessa e navega entre os diferentes módulos do *app* para encontrar a informação desejada.
4. **Superfície:** A interface gráfica em si, seu design visual (critérios de cor, fontes, animações) e de interações.

## Desenhando emoções

Em seu livro *The Design of Everyday Things*, Norman (2013) conta que nosso cérebro tem três níveis que necessitam de estímulos bem diferentes. São eles: **1) Visceral**, **2) Comportamental** e **3) Reflexivo**. Níveis estes que originaram as disciplinas de Design Visceral, Design Comportamental e Design Reflexivo que juntas, compõem o campo de Design Emocional - que associa design, emoção, estética e funcionalidade.

O nível visceral está relacionado à uma programação genética que causa afetos positivos ou negativos. É o que nos faz julgar algo como bom ou mal, feio ou bonito, forte ou fraco, por impulso. Em relação aos afetos, exemplos positivos: "cor alegre", "sabor sutil", "presença agradável". Entre afetos negativos: "sabor amargo", "luz forte", "som alto".

O nível comportamental do cérebro é o que nos permite executar de modo não consciente - e até simultaneamente - tarefas do dia a dia, como cantarolar uma música junto com o aplicativo enquanto lavamos louça ou tomamos banho.

Já o nível reflexivo é aquele que faz o nosso usuário pensar, refletir acerca de algo.

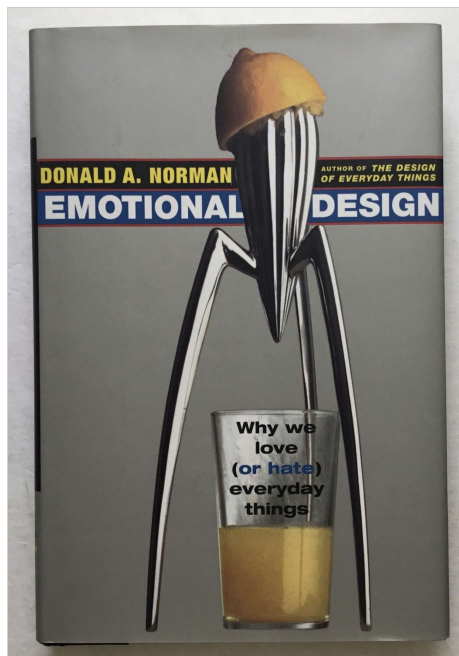
### Para refletir

"A maioria das pessoas acredita que *User Experience* é somente encontrar a melhor solução para os seus usuários — mas não é. UX trata sobre definir o problema que precisa ser resolvido (o porquê), definir para quem esse problema precisa ser resolvido (o quem), e definir o caminho que deve ser percorrido para resolvê-lo (o como)." - Whitney Hess.

## Hedonomia ou desejabilidade

Para Ribeiro, Providência e Correia (2021), a hedonomia em design vem tomando forma como um tema emergente que busca o prazer do usuário nos artefatos. Eles a veem como um caminho se chegar a formas de como promover satisfação ou prazer no relacionamento ou interação com a tecnologia.

Para se ter uma ideia do quanto uma boa experiência pode proporcionar felicidade pelo composto de prazer, beleza e diversão, há um caso clássico em que Norman teria se encantado com um certo espremedor de laranja de design futurista criado pelo arquiteto Philippe Starck. Ele, então encomenda uma unidade e fica ainda mais extasiado ao ver o alerta entre as instruções de uso: "não indicado para espremer cítricos". O design emocional do produto fez com que seus atributos de beleza e originalidade superassem sua funcionalidade. Com o fator emocional no controle de sua relação com o objeto tão sedutor, ultrapassou os limites da cozinha, veja:



**Figura 21:** Juicy Salif de Philippe Starck - o "Item de Sedução" enaltecido por Norman (2003)

### Assista

Você vai se divertir com o lado espirituoso de Norman em **"3 ways good design makes you happy"** em [https://www.ted.com/talks/don\\_norman\\_3\\_ways\\_good\\_design\\_makes\\_you\\_happy?subtitle=en&geo=pt-br](https://www.ted.com/talks/don_norman_3_ways_good_design_makes_you_happy?subtitle=en&geo=pt-br)

Em *Built to Love: Creating Products That Captivate Customers* ou simplesmente "Feito para Amar", Boatwright e Cagan (2010) alertam para o fato de que as empresas vêm tratando a emoção, como algo a ser evocado somente após o produto ser construído objetivando a venda. Para estes autores, esta é uma abordagem diametralmente diferente de uma oportunidade de venda baseada na emoção.

## Jornada do Usuário

Trata-se do caminho que o usuário percorre ao interagir com um produto ou serviço. Ela nos ajuda a entender como os usuários se comportam, o que procuram e as dificuldades que encontram. Seu objetivo é identificar pontos de melhoria e oportunidades de otimização para uma experiência mais eficiente.

### Mapeamento da Jornada

O mapeamento da jornada consiste em observar todas as interações do usuário com a interface, identificando os momentos de contato (ou *"touchpoint"*) - que é qualquer interação direta entre o usuário e um produto, serviço ou marca ao longo de sua jornada. Esses momentos podem ocorrer em diferentes etapas da experiência, desde a descoberta inicial até o pós-uso e podem envolver canais físicos, digitais, "figitais" ou interações com atendimento.

São momentos de contato:

- Visitar um site ou aplicativo
- Receber um e-mail de marketing
- Interagir com o suporte ao cliente

- Navegar em redes sociais da empresa
- Realizar uma compra ou cadastro em uma plataforma

Momentos como este são fundamentais para identificar onde ocorrem frustrações, problemas ou oportunidades de melhorar a experiência do usuário e otimizar cada etapa da jornada para torná-la mais fluida e eficaz.

Algumas ferramentas permitem criar mapas claros, com campos para as principais etapas no mapeamento:

- *Persona*: Conheça o perfil do usuário.
- *Touchpoints*: Identifique os pontos de contato (site, app, e-mails).
- *Pain Points*: Detecte problemas que o usuário enfrenta.
- *Moments of Delight*: Note onde o usuário tem uma experiência positiva.
- *Ações*: Aquelas que o usuário realiza em cada etapa.

### Otimização da Jornada

Depois de mapear a jornada, a otimização envolve analisar as informações e melhorar a experiência. Isso pode significar reduzir frustrações, simplificar fluxos ou personalizar interações.

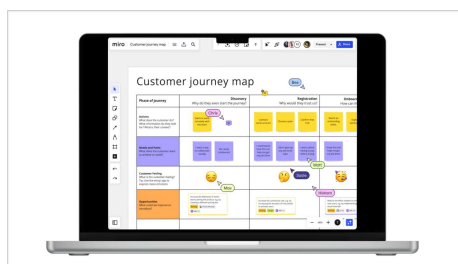
São bons exemplos de otimizações:

- Melhorar a navegação no site para reduzir o tempo de busca.
- Simplificar o processo de compra em e-commerce para diminuir o abandono de carrinho.
- Automatizar interações pós-compra, como e-mails de agradecimento ou instruções de uso.

### Para Aprender e Treinar

A MIRO é uma ferramenta que disponibiliza templates prontos para o mapeamento da jornada do usuário. Isso torna possível a inclusão de notas, gráficos e colaborações em tempo real, facilitando a criação de um mapeamento interativo e colaborativo.

Você pode testar a ferramenta e aprender ainda mais em <<https://miro.com/aq/paid-search/pt/como-definir-a-jornada-do-cliente>>



**Figura 22:** Print de parte de uma tela de *template* da MIRO





**Figura 23:** Adaptado do original 10 *Usability Heuristics for User Interface Design* - por Fernanda Nascimento

Os pôsteres originais das heurísticas de usabilidade de Nielsen podem ser acessados em <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>

## Design Centrado no Usuário (User-Centered Design)

Norman (2018) alega que o termo “design” é amplamente utilizado em diferentes áreas, como moda, decoração de interiores e paisagismo, com designers muitas vezes voltados para a estética. No entanto, ele ressalta que é fundamental que o design seja centrado nas necessidades das pessoas que o utilizam. Isso envolve considerar múltiplas disciplinas - desde o início do processo - com equipes colaborando para equilibrar demandas conflitantes. Dessa forma, o design se torna uma disciplina complexa e gratificante, capaz de atender simultaneamente a diversas considerações.

Furtado (2024) explica que o *design centrado no usuário* joga luz sobre as necessidades, desejos e limitações dos usuários, que devem ser priorizados no desenvolvimento de um produto. “A necessidade tem relação com aquele produto ser útil” (*ibid*, p. 51), enquanto o desejo refere-se à vontade de adquiri-lo.

Quanto às limitações, este autor acredita que podem ser circunstanciais, como falta de dinheiro no fim do mês, limitações temporárias de uso ou mesmo as permanentes, como a de um cliente com deficiência auditiva que enfrenta dificuldades ao utilizar interfaces baseadas em som. Embora esses fatores devam ser considerados, há vezes em que o desejo dos clientes acaba se sobrepondo.

## Os sete princípios do Design Centrado no Usuário

Não há no mundo um único designer que não reconheça a importância de *O Design do Dia a Dia* - livro considerado “a bíblia” dos profissionais de UI/UX. Nessa obra, Norman (2018) afirma ter se concentrado em fazer coisas que sejam compreensíveis e usáveis.

Assim, é num esforço de colaboração com todo e qualquer designer que compartilhe do mesmo objetivo, Norman define *Os Sete Princípios da Transformação de Tarefas Difíceis em Simples* - notadamente percebidos como “os mandamentos” do design centrado no usuário:

### 1. Usar ao mesmo tempo o conhecimento no mundo e o conhecimento na cabeça

O design deve permitir que os usuários interpretem as ações tanto por meio de analogias com o cotidiano quanto pela interiorização do conhecimento necessário. Esses dois tipos de conhecimento devem interagir, permitindo que o usuário utilize aquele que estiver mais acessível no momento da interação.

## 2. Simplificar a estrutura das tarefas

As tarefas devem ser simples, minimizando a necessidade de planejamento e a solução de problemas. Se forem complexas, devem ser reestruturadas com o uso de inovações tecnológicas. O design não deve exigir que o usuário memorize mais de cinco itens não relacionados ao mesmo tempo. A integração das informações em uma estrutura conceitual ajuda o usuário a lembrar o que pode ser feito e como fazê-lo. Reduzir interrupções e permitir a recuperação do status de operações interrompidas melhora a capacidade de atenção do usuário.

## 3. Tornar as coisas visíveis: encurtar ou superar as lacunas de execução e avaliação

Os usuários devem identificar claramente suas opções de ação, como executá-las e quais serão suas consequências. O status do sistema deve ser exibido de forma clara, objetiva e de acordo com as expectativas do usuário.

## 4. Fazer corretamente os mapeamentos

Os mapeamentos naturais devem ser explorados para garantir que os usuários entendam a relação entre suas intenções, ações e os efeitos sobre o sistema. Deve haver uma relação direta entre a localização dos controles e o que eles operam, o que chamamos de "compatibilidade de resposta". Gráficos podem auxiliar nesse processo, embora sejam subutilizados.

## 5. Explorar o poder das coerções naturais e artificiais

É importante utilizar coerções para que os usuários encontrem apenas uma opção correta de ação. Reduzir o número de opções em cada etapa do processo pode ajudar a direcioná-los para a escolha certa.

## 6. Projetar para o erro

Partindo da premissa de que erros serão cometidos, o sistema deve apoiar o usuário em suas ações, tratando cada erro como uma tentativa de acerto. O sistema deve permitir que os usuários reconheçam e corrijam erros, evitando ações irreversíveis. É essencial que o design seja explorável, dando ao usuário a oportunidade de testar e aprender com o sistema.

## 7. Quando tudo o mais falhar, padronizar

Se o sistema não consegue evitar mapeamentos arbitrários ou dificuldades, a padronização pode ser a solução. Ela permite que ações relacionadas funcionem da mesma maneira, exigindo que o usuário aprenda a ação apenas uma vez. No entanto, essa estratégia deve ser usada apenas quando as informações não podem ser exibidas de maneira mais natural ou quando os mapeamentos naturais não forem viáveis.

### Lições aprendidas

"Quando você tem dificuldade com uma coisa qualquer - quer seja descobrir se deve puxar ou empurrar uma porta ou os caprichos arbitrários do computador e da indústria eletrônica moderna -, não é sua culpa. Não ponha a culpa em si mesmo, ponha a culpa no designer. A falha é da tecnologia ou, mais precisamente, do design"  
(Norman, *O Design do Dia a Dia*).

**Tabela 1:** Quadro dos Princípios Norteadores do UX (Hess, 2013)

| Vinte Princípios Orientadores para o Design de Experiência                                             |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Fique fora do caminho das pessoas:</b><br>Facilite o caminho para que o usuário conclua tarefas. | <b>11. Use padrões apropriados:</b><br>Utilize opções pré-selecionadas que minimizem escolhas. |

| Vinte Princípios Orientadores para o Design de Experiência                                               |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Apresente poucas escolhas:</b><br>Menos opções facilitam a tomada de decisões.                     | <b>12. Indique restrições:</b><br>Previna erros, indicando proativamente o que é possível.                |
| <b>3. Limite as distrações:</b><br>Mantenha o foco do usuário em uma tarefa por vez.                     | <b>13. Torne as ações reversíveis:</b><br>Permita desfazer ações para evitar frustrações.                 |
| <b>4. Agrupe objetos relacionados:</b><br>Mantenha itens relacionados juntos para facilitar a navegação. | <b>14. Reduza a latência:</b><br>Minimize o tempo de espera para evitar abandono.                         |
| <b>5. Crie hierarquia visual:</b><br>Destaque os elementos mais importantes.                             | <b>15. Dê feedback:</b><br>Informe o usuário sobre o progresso e status da tarefa.                        |
| <b>6. Forneça informações claras:</b><br>Seja direto, sem deixar o usuário adivinhar.                    | <b>16. Use emoção:</b><br>Adicione toques de calor e prazer ao design.                                    |
| <b>7. Forneça placas de sinalização:</b><br>Mantenha o usuário ciente de onde está e para onde vai.      | <b>17. Menos é mais:</b><br>Remova o que não contribui para a experiência.                                |
| <b>8. Forneça contexto:</b><br>Relacione elementos de forma clara para a experiência ser compreendida.   | <b>18. Seja consistente:</b><br>Use padrões previsíveis e confiáveis em todo o design.                    |
| <b>9. Evite jargões:</b><br>Use linguagem clara e universal.                                             | <b>19. Faça uma boa primeira impressão:</b><br>Defina expectativas claras e seja atraente desde o início. |
| <b>10. Torne as coisas eficientes:</b><br>Facilite a interação, poupando tempo e esforço do usuário.     | <b>20. Seja credível e confiável:</b><br>Ganhe a confiança do usuário com promessas realistas.            |

## Despedida (até já ...)

Parabéns por concluir mais esta etapa em sua jornada de aprendizado!

Ao longo de nosso curso, você teve oportunidade de mergulhar no universo do design, aprendeu sobre como se faz um bom projeto de interface que vá promover nos usuários uma experiência rica. Soube como explorar ferramentas inovadoras, compreendeu a importância de criar experiências digitais acessíveis e centradas no usuário, conheceu tendências e recebeu as diretrizes dos melhores profissionais de UI/UX mundo!

Agora tenha sempre em mente de que para ser um bom profissional de mercado, você precisa estar em constante evolução. Assim, continue pesquisando, experimentando novas ideias e como o aprendizado não termina aqui, conte com nosso time de proficientes para lhe auxiliar no seu próximo passo na direção de um futuro sólido e brilhante.

# Tags do conteúdo

UI, UX, UI/UX

Design de Interface do Usuário (UI)

User Interface

Experiência do Usuário (UX)

User Experience

Jornada do Usuário

Planos do UX

Heurísticas de Nielsen

Ferramentas de Design UI

Acessibilidade

Wireframing e Prototipagem

Arquitetura da Informação

Pesquisa Quantitativa

Pesquisa Qualitativa

Personas, Proto Persona, Cenário

Touchpoints, Pain Points, Moments of Delight

Mapa de Empatia, Card Sorting, Sitemaps, Mapa de Sites

Tipografia

Adaptive User Interface (AUI) / Interface Adaptativa

Responsive User Interface (RUI) / Interface Responsiva

Zoomable-User-Interface (ZUI)

Hedonomia

Desejabilidade

User-Centered Design / Design Centrado no Usuário

# Referências

AGNER, L.; MORAES, A. **Navegação e arquitetura de informação na web: a perspectiva do usuário**. Boletim Técnico do Senac, 2003. 29(1), 52-60. Disponível em: <<https://www.bts.senac.br/bts/article/view/529>>. Acesso em: 15 set. 2024.

BOARINI, Margareth. **Dos humanos aos humanos digitais e não humanos: A nova ordem social da coexistência**. 1ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2024.

BOATWRIGHT, Peter; CAGAN, Jonathan. **Built to Love: Creating Products That Captivate Customers**. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2010.

BRASIL. **Governo Digital: Acessibilidade Digital**. 2023. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Disponível em: <<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital>>. Acesso em: 9 set. 2024.

COOPER, Alan; REIMANN, Robert; CRONIN, David. **About face 3: the essentials of interaction design**. 3. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007.

CRESPO, Jonatan. **Guia de cores para acessibilidade**. Lambda3, 2022. Disponível em: <<https://www.lambda3.com.br/2022/08/guia-de-cores-para-acessibilidade>>. Acesso em: 1 out. 2024.

DUTRA, Rian. **Como gerar engajamento: Psicologia no UX Design** (2024). Disponível em: <<https://youtu.be/djJ-mLcev90?si=d82hUXg5sqSkXtio>>. Acesso em: 12 set. 2024.

FADINI, Thiago. **Metaverso: conheça 5 avatares que se tornaram influenciadores digitais**. O Especialista, 2021. Disponível em: <<https://oespecialista.com.br/metaverso-avatar-influenciadores-digitais>>. Acesso em: 1 out. 2024.

FONSECA, Cristina O. **Fotografia inclusiva: Tradução intersemiótica e dimensão expressiva para "imprensa acessível"**. 2012. 109f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Mestrado em Semiótica, Tecnologias da Informação e Educação, Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, 2012.

FURTADO, Daniel. **Consistência e uso de padrões**. UXNOW, Youtube, 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Eebb8nMjb94&t=182s>>. Acesso em: 18 set. 2024.

**Princípios de UX: entendendo design centrado no usuário**. 1. ed. Joinville : Brauer, 2024.

GARRETT, J.J, 2011, *The Elements of User Experience: User centered design for the web and beyond*. 2nd ed. Berkley: New Riders,

HESS, Whitney. *Make sure that whatever you design is fitting a need in the world and has a purpose*. Pleasure and Pain Blog, 2009. Disponível em <<https://whitneyhess.com/blog/2009/08/02/make-sure-that-whatever-you-design-is-fitting-a-need-in-the-world-and-has-a-purpose>>. Acesso em: 29 set. 2024.

*When You Startup with UX*. UX Magazine republished on Whitney Hess Blog. 2010. Disponível em <<https://whitneyhess.com/writing>>. Acesso em: 27 set. 2024.

**20 Guiding Principles for Experience Design**. 2013. Disponível em: <<https://www.designprinciplesftw.com/collections/20-guiding-principles-for-experience-design>>. Acesso em: 27 set. 2024.

KASHYAP, J. *What are the benefits and challenges of using variable fonts in communication design?* (2023). Disponível em: <<https://www.linkedin.com/advice/1/what-benefits-challenges-using-variable-fonts>>. acesso em: 05 out. 2024.

KOELLE, Isis. **Card Sorting: O que é e como utilizar (guia completo)**. FIA, 2019. Disponível em: <<https://fia.com.br/blog/card-sorting-o-que-e-e-como-utilizar-guia-completo>>. acesso em: 21 set. 2024.

KRUG, Steve. **Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web**. São Paulo: Alta Books, 2008.

LAUBHEIMER, Page. **3 Persona Types: lightweight, qualitative, and statistical**. NN Group. 2020. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/persona-types>>. Acesso em: 29 set. 2024

LOPES, Michele. Figma, Sketch e Adobe XD: qual ferramenta é melhor? EBAC 2023. Disponível em <<https://ebaonline.com.br/blog/figma-sketch-adobe-xd-comparacao>>. Acesso em: 5 out. 2024.

MAGIDS, Scott; ZORFAS, Alan; LEEMON, Daniel. *The new science of customer emotions: a better way to drive growth and profitability*. The Magazine, nov. 2015. Disponível em: <<https://hbr.org/2015/11/the-new-science-of-customer-emotions>>. Acesso em: 12 set. 2024.

MOON, Rodrigo; ROSSI, Dorival. **Projeto, projeção e desejo: o design e o futuro**. 13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Joinville: Univille. 2018. Disponível em: <[https://pdf.blucher.com.br/designproceedings/ped2018/1.2\\_ACO\\_14.pdf](https://pdf.blucher.com.br/designproceedings/ped2018/1.2_ACO_14.pdf)>. Acesso em: 30 set. 2024.

NIELSEN, Jakob. *Failure of corporate web sites*. 1998. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/failure-of-corporate-websites>>. acesso em: 30 set. 2024.

**Usability 101: Introduction to Usability**. NN Group, 2012. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability>>. Acesso em: 15 set. 2024.

**10 Usability Heuristics for User Interface Design** (editado). NN Group. Trad. Fernanda Nascimento. Disponível em <[https://www.linkedin.com/posts/fernandacs-nascimento\\_as-10-heur%C3%ADsticas-de-usabilidade-de-nielsen-activity-7037185111708094464-0JVD/?originalSubdomain=pt](https://www.linkedin.com/posts/fernandacs-nascimento_as-10-heur%C3%ADsticas-de-usabilidade-de-nielsen-activity-7037185111708094464-0JVD/?originalSubdomain=pt)>. acesso em: 5 out. 2024.

NIELSEN, Lene *apud* DAM, Rikke; SIANG, Ted. **Personas - a simple introduction**. [s.d., s.p.]. Documento digitalizado. Disponível em: Acervo pessoal da conteudista.

NORMAN, Don. **3 ways good design makes you happy**. TED, 2003. Disponível em: <[https://www.ted.com/talks/don\\_norman\\_3\\_ways\\_good\\_design\\_makes\\_you\\_happy](https://www.ted.com/talks/don_norman_3_ways_good_design_makes_you_happy)>. Acesso em: 15 set. 2024.

NORMAN, Don; NIELSEN, Jakob. *The Definition of User Experience (UX)*. NN Group, 1998. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience>>. Acesso em: 15 set. 2024.



NORMAN, Donald A. **Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things**. Nova Iorque: Basic Books, 2003.

**The design of everyday things**. New York: Basic Books, 2013. Disponível em <<https://issuu.com/kimlong2/docs/the-design-of-everyday-things-revis>>. Acesso em: 20 set. 2024.

**O design do dia a dia** - 1. ed. - Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2018. Disponível em: <<https://assets.super.so/9bd43d2f-3d87-4399-bcf0-c72619825ed8/files/0e59ee2a-aff3-4bc4-bbe3-cd26cb4c9a68.pdf>>. Acesso em: 1 out. 2024.

NZONGO, Filipi. **UI Design em foco: Conceitos de Interface do usuário**. UX Collective BR. (2024). Disponível em: <<https://brasil.uxdesign.cc/ui-design-em-foco-conceitos-de-interface-do-usu%C3%A1rio-ce355ac9d0a1>>. Acesso em: 5 out. 2024.

PICHILIANI, T. C. P. B. **GAIA: um guia de recomendações sobre design digital inclusivo para pessoas com autismo**. Curitiba: Appris, 2020.

RADABAUGH, Mary Pat. Discurso proferido no **IBM National Support Centre for Persons with Disabilities**. 1993.

RIBEIRO, I.; PROVIDÊNCIA, B.; CORREIA, W. **Uma abordagem sobre a hedonomia e o usuário**. Design e Tecnologia, 2021, 11(23), 93-105. Disponível em: <<https://doi.org/10.23972/det2021iss23pp93-105>>. Acesso em: 20 set. 2024.

ROBREDO, Jaime. **Sobre arquitetura da informação**. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 1, n. 2, p. 117, 2010. DOI: 10.26512/rici.v1.n2.2008.1209.

ROCHA, Isldar. **Design Inclusivo: o que é?** (2017). Disponível em: <<https://designculture.com.br/design-inclusivo>>. acesso em: 2 out. 2024.

ROSENFELD, L; MORVILLE, P. **Information Architecture for the Word Wide Web**. 1 ed. Sebastopol: O'Reilly, 1998.

SALES, M. **Guia WCAG** (2018). Disponível em: <<https://guia-wcag.com>>. Acesso em: 3 set. 2024.

SANTAELLA, Lúcia. **Matrizes da Linguagem e Pensamento: Sonora, Visual, Verbal**. São Paulo: Iluminuras, 2001.

SOARES, Anderson. **19 - Interface gráfica com o usuário (GUI)**. Youtube, 2022. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jUyNMqVAAK8>>. acesso em: 10 set. 2024.

TEIXEIRA, Fabrício. **Storyframes antes dos wireframes**. Coletivo UX. 2017. Disponível em: <<https://uxdesign.cc/storyframes-before-wireframes-starting-designs-in-the-text-editor-ec69db78e6e4>>. Acesso em: 1 out. 2024

UX INDONESIA (Uxindo). **Person holding white printer paper**. In: Unsplash, 2020. Disponível em: <<https://unsplash.com/photos/person-holding-white-printer-paper-WCID2JWoxwE>>. Acesso em: 1 out. 2024.

WURMAN, Richard Saul. **Information Anxiety 2**. Indianápolis: QUE, 2001.

### Nota:

Todas as marcas citadas e/ou exibidas neste material, pertencem aos seus respectivos fabricantes e/ou desenvolvedores.